



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2834—2011

危险品包装专业实验室技术要求

General and technical requirements for the laboratory of the
packaging of dangerous goods

2011-02-25 发布

2011-07-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布

前 言

本标准根据 GB/T 1.1—2009 的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准的起草单位：中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准的主要起草人：陶强、万敏、黄红花、车礼东、何飞、于晓。

危险品包装专业实验室技术要求

1 范围

本标准规定了危险品包装专业实验室的通用要求和技术要求。

本标准适用于从事危险品包装检验的专业实验室(以下简称实验室)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4122.1—2008 包装术语 第1部分:基础

GB/T 4857.3 包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

SN/T 0370.2 出口危险货物包装检验规程 第2部分:性能检验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危险品 dangerous goods

具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性,在运输、储存、生产、经营、使用和处置中,容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。

3.2

危险品包装 dangerous goods packaging

根据危险品的特性,按照有关法令、标准和规定采用专门设计制造的包括容器和防护技术的包装。

[GB/T 4122.1—2008,通用术语 2.22]

4 通用要求

4.1 环境和基础设施

4.1.1 实验室应具备必需的环境条件和基础措施。基础设施包括但不限于:

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施;
- b) 过程设备(硬件和软件);
- c) 支持性服务(如运输或通讯)。

4.1.2 实验室的设施,包括但不限于能源、照明和环境条件,应有利于检测的正确实施。

4.1.3 实验室应确保其环境条件使结果有效,且不会对所要求的检测质量产生不良影响。

4.1.4 实验室应对检测标准所要求的环境条件进行记录和监控,如温度、湿度等条件。当环境条件危及到检测结果时,应立即停止检测进行整改,直至环境条件满足要求。

4.1.5 实验室应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离。实验室的预处理区域应确保免于外界因素的干扰,从而避免影响预处理效果。

4.1.6 试验样品的预处理区域包括:

- a) 相容性预处理:首次选用塑料桶(罐)、塑料复合容器、有涂(镀)层的容器,在检验前需直接装入拟运危险货物 6 个月以上;
- b) 冷冻预处理:塑料桶、罐、箱,带内衬塑料的纺织袋,塑料编织袋,塑料薄膜袋,塑料复合桶(罐),带有塑料内包装的组合包装(多孔聚乙烯箱除外),在进行跌落试验前,应将这些容器和内装物温度降至 -18°C 或以下,内装物是液体。降温后如果不能保持液态时,则应加入防冻剂。组合包装需组合后进行跌落试验;
- c) 恒温恒湿预处理:纸、纤维板容器,应在控制温度和湿度的环境中至少放置 24 h,有以下三种模拟环境:优先选用温度 $23^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度 $50\%\pm 2\%$ 的环境条件,另外两种环境条件是温度 $20^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度 $65\%\pm 2\%$ 或温度 $27^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 和相对湿度 $55\%\pm 2\%$ 。

4.2 人员

4.2.1 实验室应有管理人员和技术人员。

4.2.2 实验室应有技术管理者,全面负责实验室内部技术运作和提供确保实验室运作质量的资源。

4.2.3 实验室应有设备管理者,全面负责实验室内部所有设备的档案建立、设备维护、设备计量、设备引进和设备报废工作。

4.2.4 培训:对每一个实验室人员制定相应的教育、培训和技能目标。根据人员的岗位职责,确定培训要求、政策和程序。

4.2.5 监督:实验室使用在培员工时,应对其安排适当的监督;在使用签约人员及其他的技术人员时,应确保这些人员是胜任的且受到监督,运行岗位轮换及监督抽查机制,进一步加强有效监督的实施。

4.2.6 资格确认:从事危险品包装检测的技术人员应取得上岗资格,即参加并通过国家质量监督检验检疫总局组织的危险品包装上岗考试。

4.2.7 工作描述:实验室应保留对每一位管理人员和技术人员的工作描述,工作描述至少应包括但不限于以下内容:

- a) 从事的岗位职责;
- b) 检测和结果评价方面的职责;
- c) 提交意见和解释的职责;
- d) 所需的专业知识和经验;
- e) 资格和培训计划;
- f) 管理职责。

4.2.8 沟通:实验室应确保人员之间有适宜且足够的沟通机制,并确保管理体系之间有效的沟通。

4.3 检测方法

4.3.1 实验室应使用适合的方法和程序对危险品包装进行检测。

4.3.2 检测方法的选择应满足以下条件:

- a) 应满足客户要求;
- b) 优先使用有关危险品包装的国际、区域、国家或者出入境检验检疫行业标准;
- c) 应确保使用标准的最新有效版本,除非该版本不适宜或不可能使用。

4.3.3 实验室应具备总的作业指导书,具体规定本实验室内所有相关试验的检测依据及实验要求。

4.3.4 所有与实验室检测工作有关的操作指导书,标准及其他方法应保持现行有效并易于相关人员取阅,并处于受控状态。

4.3.5 如客户建议的方法不适合或已过期时,实验室应通知客户,如使用标准方法中未包含的方法时,应遵守与客户达成的协议。

4.3.6 如使用非标准方法、实验室制定的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改的标准方法,应预先进行确认以证实该方法适用于预期的用途。

4.3.7 实验室使用的检测方法可以包括对抽样、试验数量、试验技术要求、项目设备、步骤、判定准则等方面的规定。

4.3.8 常用的检测标准举例参见附录 A。

4.4 设备

4.4.1 实验室应具备正确进行检测(包括抽样、样品制备、检测、数据处理与分析等)所要求的所有抽样、测量和检测等设备。

4.4.2 实验室内所有相关设备应具有经过确认的操作指导书,具体规定设备的维护、使用方法及注意事项。

4.4.3 所有设备应达到要求的准确度,并符合检测相应的规范要求。

4.4.4 所有设备在投入使用前应进行计量、校准或核查,以证实其能够满足实验室的检测要求和标准规范。所有设备应制定计量计划,定期进行计量,根据计量结果,应加贴“合格”、“不合格”等标贴说明。计量不合格的设备应立即停止使用,直至经过维修并计量合格后方可使用。

4.4.5 实验室内的所有设备,均应建立设备档案记录,记录内容包括但不限于以下方面:

- a) 制造商的操作说明书(如果有);
- b) 实验室初次使用之前的验收报告;
- c) 设备及其软件的识别;
- d) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识;
- e) 所有的计量证书及计量计划;
- f) 设备的维护计划以及进行的维护记录,软件的维护及升级记录;
- g) 设备的故障及维修记录。

4.4.6 实验室控制下的需计量的所有设备,应使用标签、编码或其他标识标明其计量状态,包括上次计量的日期、再计量或失效日期。

4.4.7 若设备脱离了实验室的直接控制,实验室应确保该设备返回后,在使用前对其功能和计量状态进行核查以确保其有效性。

4.4.8 实验室应具有安全处置、运输、存放、使用和有计划维护所有设备的程序,并建立适宜设备运行的环境条件,以确保其功能正常并防止污染或性能退化。

4.5 原始记录及数据控制

4.5.1 所有检测结果均应进行原始记录,记录的信息应全面、真实、可靠、清晰。

4.5.2 检测的观察结果、数据和计算应在产生的当时予以记录,记录应当由检测的技术人员签字确认。

4.5.3 记录应以手写或电子媒体形式存储。

4.5.4 记录易于识别和检索。应编制形成文件的程序,以规定记录的规范、标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制。所有记录应予安全保护和保密。

4.5.5 实验室对计算和数据转移进行定期系统的检验。实验室应有程序来保护和备份以电子形式存储的记录,并应防止未经授权的侵入和修改。

4.5.6 当使用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告或检索时,实验室应确保:

- a) 计算机软件被制定成足够详细的文件,并对其适用性进行确认;
- b) 建立并实施数据保护的措施及程序。防止未经授权的侵入或修改。这些程序应包括但不限于

于:数据输入或数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性;

- c) 维护计算机和相关设备以确保其功能正常,并提供保护检测数据完整性所必需的环境和运行条件。

4.5.7 当记录中出现错误时,每一错误应划改,并将正确值写在右上方,对记录的所有改动应由改动人签字确认。

4.5.8 记录应以便于存取的方式存放、并便于日后查阅,所有记录应保存在具有防止损坏、变质、丢失的适宜环境的设施中。

4.5.9 对原始记录和检测报告所含意见和解释负责的人员,应具备有关危险品包装检测的上岗资格、培训经历、经验以及所进行的检测方面的充分知识。

4.6 检测的分包

4.6.1 实验室由于某种原因需将工作分包时,应分包给有能力的分包方,分包方以书面形式予以确认。

4.6.2 实验室应将分包安排预先以书面形式通知客户,并应得到客户的准许,最好是书面同意。

4.6.3 实验室确保所有分包方具有相应的检测能力,并保存其工作符合检测标准的证明记录。

4.7 结果报告

4.7.1 实验室应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测或一系列检测的结果,并符合检测标准中规定的要求。

4.7.2 检测结果应以检测报告的形式出具,报告应包括客户要求的、并足以说明检测结果所必须的和所用方法要求的全部信息。

4.7.3 检测报告一般应以书面形式发布,特殊情况下,检测报告可用拷贝或电子数据传输的形式发布。

4.7.4 检测报告的内容包括但不限于以下内容:

- a) 标题;
- b) 实验室的名称和地址;
- c) 报告的唯一标识和每一页上的标识;
- d) 客户的名称和地址;
- e) 所用方法的识别;
- f) 检测样品的描述、状态和明确的标识;
- g) 对结果的有效性和应用至关重要的检测样品的接收日期和进行检测的日期;
- h) 如与结果的有效性或应用相关时,实验室或其他机构的所用的抽样计划和程序的说明;
- i) 检测结果及备注,包括实验环境条件的选定;
- j) 检测报告批准人的姓名、职务、签字或等效的标识;
- k) 相关时,结果仅与被检测样品有关的声明。

4.7.5 检测结果的质量保证:实验室应有质量控制程序以监控检测结果的有效性,质量控制活动应有计划,可包括但不限于下列内容:

- a) 每年制定实验室间比对或能力验证计划,并按期进行实施;
- b) 对留存样品进行再检测;
- c) 使用相同或不同方法(仪器)进行重复检测;
- d) 分析一个样品不同特性结果的相关性。

4.8 检测样品

4.8.1 实验室应有用于检测样品的接收、处置、保护、存储和保留的程序。

4.8.2 实验室应具有检测样品的标识系统,所有样品在实验室的整个期间应保留该标识。标识系统的

设计和使用应具有唯一性、特征性,应包含有关样品群组的细分和在实验室内外传递的信息。

4.8.3 实验室在接收检测样品时,应对其状态进行确认,并记录样品的异常情况和对检测标准的偏离。

4.8.4 实验室应确保检测样品的存储条件,并在必要条件下对留样环境进行监控和记录。

4.8.5 实验室应建立程序和适当的措施来避免样品在存储、准备、测试、留样及处置过程中发生退化、丢失或损坏。

4.9 培训

4.9.1 培训计划应与实验室的检测任务和工作计划相适应。

4.9.2 从事危险品包装检测的技术人员,应接受与其承担的工作相符的危险品包装方面的培训,培训内容包括但不限于以下方面:

a) 基本知识培训

- ① 危险品包装的一般规定,危险货物分类、定义及相应的包装要求;
- ② 危险品货物包装的分类、标记、标签、揭示牌;
- ③ 各类危险品包装的检测要求、项目、方法和试验要求;
- ④ 特殊危险品包装(如感染性物质)的一般要求和试验要求。

b) 安全培训

- ① 各类危险货物存在的一般性危险;
- ② 正确使用危险品包装装卸设备和检测设备的安全预防;
- ③ 已装危险品的包装检测时避免事故的办法和程序;
- ④ 危险货物意外泄露时的应急措施。

c) 一般职能培训

每一位人员都应接受适用于个人所承担的具体工作的培训,如设备管理人员应接受有关设备使用、维护、计量等方面的培训。对从事特定工作的人员,应按要求根据相应的教育、培训、试验技能和/或可证明的技能进行资格确认。

4.9.3 对于要求从事某些工作的人员持有个人资格证书的技术领域,实验室应满足这些指定人员持证上岗的要求。

4.10 抽样

4.10.1 实验室为后续检测而对包装产品进行抽样时,应有抽样的计划和程序。

4.10.2 抽样计划应根据适当的统计方法制定。

4.10.3 抽样程序可参照有关危险品包装检测的国际、国家或行业标准中的要求进行。

4.10.4 实验室应记录与抽样有关的操作及相关资料。这些记录应包括但不限于有关抽样的依据、程序、环境条件、人员等。

5 实验技术要求

5.1 概述

5.1.1 试验样品内应盛装拟运危险货物或与拟运危险货物的物理性质相似的代用品。

5.1.2 试验样品内装固体物质时,其盛装物不少于容器总容积的95%或标明的净重。

5.1.3 试验样品内装液体物质时,其盛装物不少于容器总容积的98%。

5.2 基本实验项目

跌落实验、堆码实验、液压实验、气密实验。

5.3 跌落实验的技术要求

5.3.1 试验原理

将试验样品提起至预定高度,然后使其按预定状态自由落下,与跌落地面相撞,根据包装及内装物的损坏情况,并分析试验结果从而评定运输包装件在受到垂直冲击时的耐冲击强度及包装对内装物的保护能力。

5.3.2 试验设备

5.3.2.1 跌落地面

5.3.2.1.1 性质

冲击台面为水平平面,试验时不移动,不变形,应足够平坦、光滑、坚硬、无弹性。

5.3.2.1.2 质量

冲击台面为整块物体,质量至少为最重试验样品质量的 50 倍。

5.3.2.1.3 面积

冲击台面应有足够大的面积,以保证跌落时试验样品完全落在其上。

5.3.2.1.4 硬度

冲击台面应足够刚硬,地面上任何 100 m² 的面积上承受 10 kg 的静负荷时,其变形量不得超过 0.1 mm。在受到试样冲击后冲击台面的抗位移能力或抗变形能力的任何增加均不会明显增加试样的受损程度。

5.3.2.1.5 平整度

冲击台面应是平坦的水平表面,任意两点的水平高度差一般不超过 2 mm,但如果与冲击台面相接触的试验样品的尺寸中有一个尺寸超过 1 000 mm 时,则台面上任意两点的水平高度差不得超过 5 mm。

5.3.2.1.6 其他要求

跌落实验时冲击台面要求无杂物,产生冲击所需的能量可由重力(自由跌落)来获得。

5.3.2.2 提升装置

应符合 GB/T 4857.5 的要求。

5.3.2.3 支撑装置

应符合 GB/T 4857.5 的要求。

5.3.2.4 释放装置

应符合 GB/T 4857.5 的要求。

5.3.3 试验样品的预处理

根据 4.1.6 的规定,选定一种适宜的条件对试验样品进行预处理。

5.3.4 试验环境

试验应在与预处理相同环境下进行,如果达不到预处理的环境条件,应在 5 min 之内完成试验。

5.3.5 跌落高度

应符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.3.6 试验步骤

应符合 GB/T 4857.5 的要求。

5.3.7 判定准则

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.4 堆码实验的技术要求

5.4.1 试验原理

堆码试验是将试验样品放在一个水平平面上,并在其上面施加均匀载荷,根据包装及内装物的损坏情况,并分析试验结果从而评定运输包装件在堆码时的耐压强度和对内装物的保护能力。

5.4.2 试验设备

应符合 GB/T 4857.3 的要求。

5.4.3 堆码载荷的要求

5.4.3.1 在载荷平板上施加负荷时,不允许有冲击力。

5.4.3.2 施加的负荷分布均匀。

5.4.3.3 施加的负荷量(包装载荷平板)与计算的加载负荷量的误差为 $\pm 2\%$ 。

5.4.3.4 负荷物的重心离载荷平板的距离,不得超过包装件高度的 50%。

5.4.4 试验样品的预处理

根据 4.1.6 的规定,选定一种适宜的条件对试验样品进行预处理。

5.4.5 试验环境

试验应在与预处理相同环境下进行,如果达不到预处理的环境条件,应在尽可能相近的大气条件下完成试验。

5.4.6 试验方法和堆码载荷

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.4.7 判定准则

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.5 液压实验的技术要求

5.5.1 适用范围

所有拟盛装液体的包装容器包括组合包装的内包装(袋除外),均需进行此项试验,如果组合包装的

外包装能达到液压要求或它的衬垫材料能完全吸附滞留内容物,不使它从外包装中渗漏出来,则其内包装可免做此试验。

5.5.2 辅助装置要求

试验过程中,承受样品的装置,不得影响试验结果。

5.5.3 试验前试验样品的特殊准备

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.5.4 试验设备

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.5.5 试验方法和试验压力

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.5.6 判定准则

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.6 气密实验(渗漏试验)技术要求

5.6.1 适用范围

所有拟盛装液体的包装包括组合包装的内包装(袋除外)均需做此项试验,如果组合包装的外包装能达到防渗漏要求或它的衬垫材料能完全吸附滞留内装物质,不使它从外包装中渗漏出来,则其内包装可免做此试验。

5.6.2 辅助装置要求

见 5.5.2。

5.6.3 试验前试验样品的特殊准备

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.6.4 试验设备

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.6.5 试验方法和试验压力

符合 SN/T 0370.2 的要求。

5.6.6 判定准则

符合 SN/T 0370.2 的要求。

附 录 A
(资料性附录)
危险品包装检测标准

A.1 国家标准

GB 18191—2008	包装容器	危险品包装用塑料桶	
GB 19160—2008	包装容器	危险品包装用塑料罐	
GB 19432—2009	危险货物大包装	检验安全规范	
GB 19433—2009	空运危险货物包装	检验安全规范	
GB 19434—2009	危险货物中型散装容器	检验安全规范	
GB 19434.3—2004	危险货物木质中型散装容器	检验安全规范	性能检验
GB 19434.4—2004	危险货物柔性中型散装容器	检验安全规范	性能检验
GB 19434.5—2004	危险货物金属中型散装容器	检验安全规范	性能检验
GB 19434.6—2004	危险货物复合中型散装容器	检验安全规范	性能检验
GB 19434.7—2004	危险货物纤维板中型散装容器	检验安全规范	性能检验
GB 19434.8—2004	危险货物刚性塑料中型散装容器	检验安全规范	性能检验
GB 19453—2009	危险货物电石包装	检验安全规范	
GB 19454—2009	危险货物便携式罐体	检验安全规范	
GB 19457—2009	危险货物涂料包装	检验安全规范	
GB 19521.13—2004	危险货物小型气体容器	检验安全规范	
GB 19521.14—2004	危险货物中小型压力容器	检验安全规范	
GB 19269—2009	公路运输危险货物包装	检验安全规范	
GB 19270—2009	水路运输危险货物包装	检验安全规范	
GB 19359—2009	铁路运输危险货物包装	检验安全规范	
GB 19358—2003	黄磷包装	安全规范使用鉴定	

A.2 行业标准

SN 0182.1—1993	海运出口电石包装钢桶	使用鉴定规程	
SN 0182.2—1993	海运出口电石包装钢桶	性能检验规程	
SN/T 0324—1994	海运出口危险货物小型气体容器	包装检验规程	
SN/T 0370.1—2009	出口危险货物包装检验规程	第1部分:总则	
SN/T 0370.2—2009	出口危险货物包装检验规程	第2部分:性能检验	
SN/T 0370.3—2009	出口危险货物包装检验规程	第3部分:使用鉴定	
SN/T 0760.1—1999	海运出口危险货物钢提桶	包装使用鉴定规程	
SN/T 0760.2—1999	海运出口危险货物钢提桶	包装性能检验规程	
SN/T 0893—2000	海运出口危险货物塑编集装袋	性能检验规程	
SN/T 0987.1—2001	出口危险货物中型散装货物包装容器	检验规程	总则
SN/T 0987.2—2001	出口危险货物中型散装货物包装容器	检验规程	使用鉴定
SN/T 0987.3—2001	出口危险货物中型散装货物包装容器	性能检验规则	复合中型散货箱

SN/T 2834—201

SN/T 0987.4—2001	出口危险货物中型散装货物包装容器性能检验规则	刚性塑料中型散货箱
SN/T 0987.5—2001	出口危险货物中型散装货物包装容器性能检验规则	木质中型散货箱
SN/T 0987.6—2001	出口危险货物中型散装货物包装容器性能检验规则	柔性中型散货箱
SN/T 0987.7—2001	出口危险货物中型散装货物包装容器性能检验规则	纤维板中型散货箱
SN/T 0987.8—2001	出口危险货物中型散装货物包装容器性能检验规则	金属中型散货箱
SN/T 1027—2001	海运出口危险货物 1 L~25 L 气体容器包装检验规程	

版权所有 · 禁止翻制、电子发售

SN/T 2834—2011

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
危险品包装专业实验室技术要求
SN/T 2834—2011

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

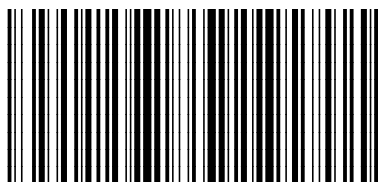
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 21 千字
2011年6月第一版 2011年6月第一次印刷
印数 1—1 600

*

书号: 155066 · 2-22077 定价 18.00 元



SN/T 2834-2011